

班次课设个人报告

昇腾310B手势识别智能控制系统

姓名	戴新宇
学号	3124009617
报告类型	个人课程设计总结报告
完成日期	2026年7月9日

摘要

本次班次课设围绕“昇腾310B手势识别智能控制系统”展开，系统采用昇腾310B/OrangePi AI开发板作为上位机识别端，STM32F103C8T6作为下位机控制端，通过摄像头采集手势图像、YOLO模型推理、串口指令传输和STM32外设控制，实现了从AI视觉识别到真实硬件动作的完整链路。课程设计过程中，我完成并参与了需求梳理、方案设计、主从机联调、OLED菜单交互、手势密码认证、RFID录入识别、电机调速、舵机门控以及掉电保存等功能的开发和测试，最终形成了一套具备演示价值的智能控制作品。

一、课设任务与系统目标

本课设目标是将AI手势识别与嵌入式外设控制结合起来，完成一个“无接触身份认证 + 菜单选择 + 设备控制”的综合系统。用户面对摄像头做出指定手势后，上位机识别手势标签并转换为控制命令，下位机根据命令刷新OLED页面并驱动对应外设。

系统定位不是单一的模型演示，而是完整的软硬件联动应用。它需要同时解决手势识别、串口通信、状态机设计、外设驱动、界面反馈、身份认证、异常处理和演示稳定性等问题。

最终作品面向课程答辩展示，要求能够直观看到手势输入、页面变化和硬件动作之间的对应关系，体现昇腾AI开发板、STM32单片机以及多种外设模块的综合应用能力。

二、本次课设完成情况

模块	完成情况	说明
AI手势识别	已完成	主机端能够运行手势识别程序，识别常用手势标签并输出有效控制信息。
主从机通信	已完成	将手势标签映射为串口命令，通过USART传输给STM32，下位机完成解析。
OLED界面	已完成	实现锁屏、首页菜单、电机、舵机、RFID录入、手势录入等页面显示。
电机/风扇控制	已完成	通过PWM实现停止、低速、中速、高速四档控制。
手势密码	已完成	支持默认密码解锁、失败提示、重新录入和修改流程。
RFID认证	已完成	支持读卡、卡号录入、授权判断和刷卡解锁。
舵机门控	已完成	通过手势控制模拟开门、关门，并与页面状态同步。
掉电保存	已完成	使用AT24C02保存关键配置，使RFID卡号和手势密码断电后仍可保留。

从整体结果看，本次课设已经完成核心功能闭环：摄像头采集手势，昇腾310B完成识别，上位机通过串口发送指令，STM32解析后刷新显示界面并控制电机、舵机、RFID和存储模块。系统具备较完整的登录、菜单、执行、返回和掉电恢复流程。

三、个人主要工作总结

- 需求与方案设计：梳理系统目标，确定“昇腾310B识别 + STM32控制 + 多外设执行”的总体架构，明确主机、从机和外设之间的职责边界。
- 主机端功能整理：围绕手势识别流程，理解摄像头采集、模型推理、手势标签筛选、命令映射和串口发送逻辑，保证识别结果能够被下位机稳定接收。
- STM32外设联调：完成或参与PWM电机控制、USART接收解析、OLED页面显示、RFID读卡、舵机控制、I2C/SPI等外设接口调试。
- 状态机与页面逻辑：根据锁屏、首页菜单、功能页面、返回退出等交互流程，组织下位机状态切换，使手势命令在不同页面中有不同含义。
- 身份认证功能实现：实现手势密码输入、密码修改、RFID卡号录入与授权判断，并加入失败次数、锁定提示等安全性设计。
- 数据保存与可靠性完善：接入AT24C02存储模块，保存RFID卡号和手势密码，解决断电后配置丢失的问题，提高系统完整性。
- 测试与文档整理：对手势识别、串口通信、电机档位、OLED页面、舵机开关门、RFID录入识别、掉电恢复等流程进行测试，并整理课程设计文档和演示材料。

四、关键实现与调试过程

在主机端，我重点关注手势标签到控制命令的映射关系。数字类手势用于菜单选择和电机档位控制，like/ok用于确认进入，dislike用于返回或退出，palm和fist/grip分别用于舵机开门和关门。通过这种映射方式，模型识别结果不直接绑定具体硬件动作，而是先转换成统一命令，再由下位机结合当前页面状态解释。

在下位机端，调试重点是“中断接收 + 主循环状态机”。串口中断只负责接收命令和更新标志，OLED刷新、页面切换和外设动作放在主循环中处理，避免在中断中执行耗时显示操作导致响应异常。

电机控制采用PWM档位方式，分别对应停止、低速、中速、高速；舵机控制用于模拟门禁开关动作；RFID模块用于补充实体卡认证；AT24C02用于保存密码和卡号。多个模块同时接入后，调试时需要注意供电、共地、引脚复用和状态同步。

系统联调过程中遇到的主要问题包括手势识别短暂误判、串口命令连续触发、OLED刷新与状态变化不同步、掉电后数据丢失等。对应处理方式包括加入命令间隔、限定关键动作页面、把显示刷新放入主循环、使用非易失性存储保存关键配置等。

五、测试结果与演示效果

1. 手势密码解锁：默认密码输入正确后可进入首页菜单，错误输入会提示失败并累计次数。
2. 首页菜单选择：数字手势可切换电机、舵机、RFID录入、手势密码修改等功能入口，确认手势可进入对应页面。
3. 电机调速：在电机页面中，0/1/2/3类手势能够对应停止、低速、中速和高速，OLED同步显示当前档位。
4. 舵机门控：在舵机页面中，palm手势可执行开门，fist/grip手势可执行关门，退出页面时保持安全关闭逻辑。
5. RFID录入与认证：进入RFID页面后可录入卡片，回到锁屏后刷已录入卡片可完成解锁。
6. 手势密码修改：进入录入页面后可按位录入新的手势密码，保存后用于后续解锁。
7. 掉电保存：RFID卡号和手势密码写入AT24C02后，断电重启仍能读取并继续使用。

通过上述测试，作品能够较完整地展示AI识别、嵌入式控制、人机交互和身份认证的综合效果。课程设计不只是完成单个模块，而是把多个模块连接成了可演示、可操作、可复现的系统。

六、存在不足与改进方向

1. 手势识别在光照、手势角度和背景变化较大时仍可能出现误判，后续可通过多帧确认、置信度阈值和动作冷却时间进一步优化。
2. 当前串口协议以简单字符命令为主，便于调试，但扩展功能增多后可升级为带帧头、功能码、参数和校验位的帧协议。
3. 系统外设较多，现场演示对供电和接线稳定性要求较高，后续可设计固定底板或PCB，减少杜邦线松动带来的不确定性。
4. 页面交互已经可用，但提示信息和异常恢复还可以更细化，例如增加更多倒计时提示、错误原因提示和操作引导。

5. 语音播报等增强功能可以在核心链路稳定后继续完善，使系统反馈更加直观。

七、收获与心得体会

通过本次课设，我对“AI模型结果如何落到真实硬件动作”有了更具体的理解。过去学习模型推理时，更多关注识别准确率和输出标签；这次项目让我认识到，真正的系统还需要通信协议、控制逻辑、状态机、外设驱动和异常处理共同配合，才能让识别结果变成稳定可用的功能。

我也进一步熟悉了嵌入式开发中的联调思维。单独测试一个OLED页面、电机PWM或RFID读卡并不难，难点在于多个模块同时工作时如何安排任务边界，如何避免中断中做耗时操作，如何保证显示状态与硬件动作一致，如何让系统在异常输入后仍能回到可控状态。

在调试过程中，我体会到工程实现需要不断取舍。比如单字节串口协议虽然不够复杂，但在早期联调阶段非常高效；当功能扩展后，再逐步加入确认、限频、校验和存储机制。这样的迭代方式比一开始追求复杂架构更适合课程设计。

本次课设还提升了我阅读代码、定位问题和整理文档的能力。为了让最终报告和答辩能讲清楚，需要把项目从“能跑”整理成“说得清楚、演示稳定、逻辑完整”的作品。这让我意识到，工程成果不仅包括代码和硬件，也包括测试记录、设计说明和问题复盘。

总体来说，这次班次课设让我把昇腾AI开发板、YOLO手势识别、STM32外设控制、串口通信、OLED交互、RFID认证和非易失性存储串联起来，形成了一个完整的综合应用。我最大的收获是建立了从需求、设计、开发、调试到总结的完整项目意识，也更加明确了后续在嵌入式AI方向继续深入学习的目标。

八、个人总结

本次课程设计最终完成了一套基于昇腾310B和STM32的手势识别智能控制系统，系统能够实现手势密码解锁、RFID认证、菜单导航、电机调速、舵机门控、密码修改和掉电保存等功能。作为个人总结，我认为本次课设完成度较高，既体现了AI视觉识别的应用价值，也体现了嵌入式系统在实际控制场景中的执行能力。后续如果继续完善，我会优先提升识别鲁棒性、通信协议可靠性、硬件结构稳定性和演示交互体验，使作品更接近真实智能门禁与设备控制系统。